

The background of the slide is a photograph of a high-voltage electrical substation. The silhouettes of the metal structures, including tall pylons and complex cross-arms, are set against a bright, orange-hued sky from a low sun. Numerous high-voltage power lines and insulators are visible, creating a dense network of lines across the frame. The overall mood is industrial and dramatic due to the lighting.

Criterios de Diseño

Diseño de las SE

*¿Cual se adaptará mejor a
nuestras necesidades?*

Criterios de Diseño: Carga

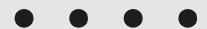


La CARGA de un sistema de distribución de energía eléctrica:

Es el destino o terminal de la energía eléctrica, donde es convertida en otro tipo de energía para su aprovechamiento.

- **Cargabilidad:** Límite térmico dado en capacidad de corriente, para líneas de transporte de energía, transformadores, etc.
- **Capacidad Instalada (PI):** Corresponde a la suma de las potencias nominales de los equipos (transformadores, generadores), instalados a líneas que suministran la potencia eléctrica a las cargas o servicios conectados, es llamada también capacidad nominal del sistema.
- **La CARGA CONECTADA (CC) o Carga Instalada (CI):** es la suma de las potencias nominales de todos los artefactos de consumo dependientes del sistema de distribución de energía eléctrica, o de una parte de él, y constituye la máxima demanda posible de una instalación, se expresa generalmente en kVA, MVA, kW o MW. Matemáticamente se indica como:

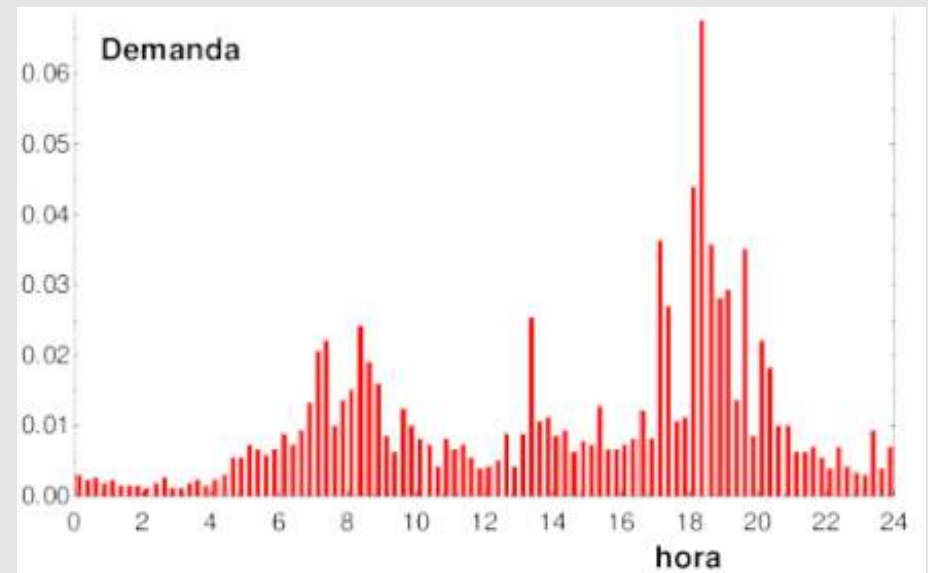
$$CC = CI = \sum (\text{Potencias nominales de las cargas})$$



Criterios de Diseño: Demanda

La demanda eléctrica ($D(t)$):

- Es la intensidad de corriente o POTENCIA consumida por un sistema para funcionar, medida en un intervalo de tiempo determinado llamado **Intervalo de Demanda**.
- La demanda varía en el tiempo, mostrando patrones que se repiten marcando una tendencia el cual se encuentra arraigado a un horario (doméstico, comercial, industrial).
- Los intervalos de medición para construir la curva de la demanda, son típicamente de 15, 30 o 60 minutos.
- La sucesión de valores de demanda como función del tiempo se denomina **Curva de Carga**, y su representación gráfica, **Perfil de Carga**.
- Cuando tal sucesión corresponde a un día entero se tendrán, respectivamente, una **Curva de Carga Diaria (CCD)** y un **Perfil de Carga Diario (PCD)**.
- El período durante el cual se toma el valor medio se denomina **intervalo de demanda**.



Criterios de Diseño: Demanda

Demanda máxima:

Es el valor máximo del consumo registrado en un intervalo de demanda, es representado por el pico más alto que se forma en la curva de demanda en el período de medición.

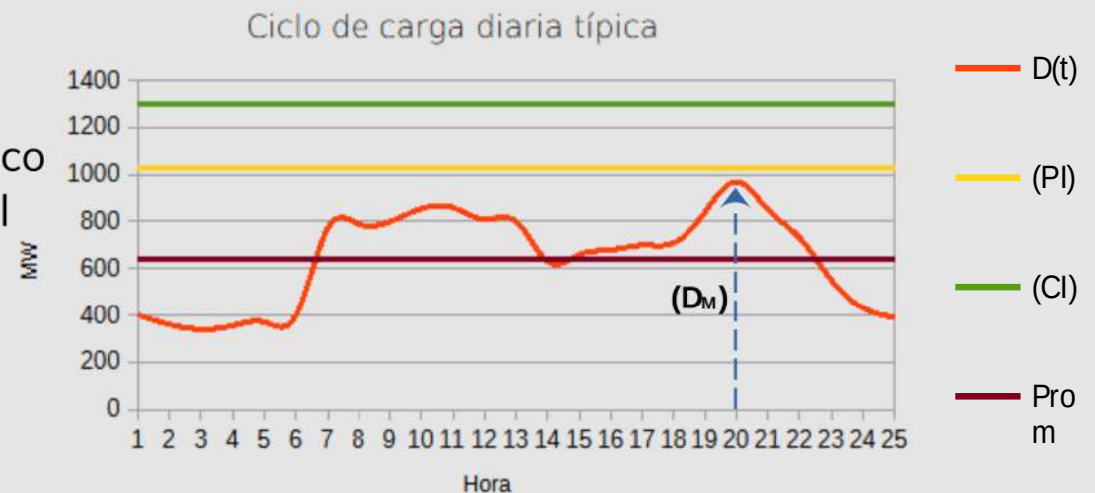
- Esta demanda máxima la que ofrece mayor interés ya que aquí es donde se presenta la máxima caída de tensión en el sistema y por lo tanto cuando se presentan las mayores pérdidas de energía y potencia, que en éste ejemplo, que se presenta a las 20 horas.

Demanda mínima:

Corresponde al valor mínimo de consumo registrado en un intervalo de tiempo, en el gráfico se destaca por ser el “valle” más bajo en todo el período de medición.

Demanda media:

Corresponde al valor promedio de consumo, registrado en el intervalo de demanda.



Criterios de Diseño: Demanda

Factor de Demanda (FD): Es la relación entre la demanda máxima de un sistema y la carga total conectada al sistema.

(que proporción de lo que se encuentra conectado, es lo que realmente se consume)

$$FD = \frac{\text{Demanda máxima}}{\text{Carga conectada}} = \frac{D_M}{C_I} \leq 1$$

- Como no puede demandar lo que no está conectado, el Factor de Demanda es siempre menor o igual a uno.

Factor de Potencia (fp): Es la relación entre la potencia activa (kW, MW) y la potencia aparente (kVA, MVA).

$$\cos\phi = \frac{P}{S} = \frac{(\text{Potencia activa})}{(\text{Potencia aparente})}$$

- La incidencia más importante del factor de potencia es en el porcentaje de pérdidas y en la regulación de voltaje y por lo tanto, en la calidad y economía del servicio eléctrico.
- Objetivo: Mantener el factor de potencia entre 0,95 y 0,98 (mín. 0,9).
- El fp se corrige mediante la instalación de bancos de condensadores
- Es muy importante calcular bien los kVAR a compensar y la ubicación de los bancos de condensadores dentro del sistema.

Estudio de Cargas: *fp y Densidad de Carga*



Densidad de Carga: Este concepto se puede establecer de dos formas, una de ellas se expresa como la relación entre la carga instalada y el área de la zona del proyecto:

$$D_C = \text{Densidad de Carga} = \frac{(\text{Carga instalada})}{(\text{Área del servicio})} \text{ en } \frac{\text{kVA}}{\text{km}^2}$$

La otra, en función de la distancia servida (ej. iluminación pública)

$$D_{LC} = \text{Densidad Lineal de Carga} = \frac{(\text{Carga instalada})}{(\text{Longitud del servicio})} \text{ en } \frac{\text{kVA}}{\text{km}}$$



Criterios de Diseño: Factores en Electricidad

Factor de utilización (f_u): El factor de utilización en un sistema eléctrico, es la relación entre el tiempo que un equipo está en uso y el tiempo total que podría estar en uso.

$$f_u = \frac{D_M}{P_I} = \frac{(Carga\ máxima)}{(Capacidad\ instalada)} = \frac{Demanda_{m\acute{a}xima}}{Capacidad_{nominal}}$$

Carga Promedio (D_p): Es la relación entre el consumo de energía del usuario durante un intervalo dado y el intervalo mismo.

$$D_p = \frac{1}{T} \int_0^T D(t) dt = \frac{1}{T} \sum_{i=1}^k D_i \Delta t \quad [kW]$$

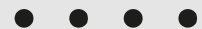
Factor de carga (f_c): Es una medida de la eficiencia del uso de la energía eléctrica en un período de tiempo determinado y se calcula dividiendo la carga promedio entre la carga máxima.

$$f_c = \frac{D_p}{D_M} = \frac{Demanda\ media}{Demanda\ m\acute{a}xima} \text{ donde } 0 < f_c < 1$$

- Describe el grado en el cual los picos de demanda se mantienen en un período de tiempo en estudio.

Factor de pérdidas (F_p): Es la relación entre las pérdidas de potencia promedio y las pérdidas de potencia pico, durante un periodo de tiempo.

$$F_p = \frac{P\acute{e}rdidas\ media}{P\acute{e}rdidas\ m\acute{a}xima} = \frac{\overline{(I^2 R)}}{I_{m\acute{a}x}^2 R}$$



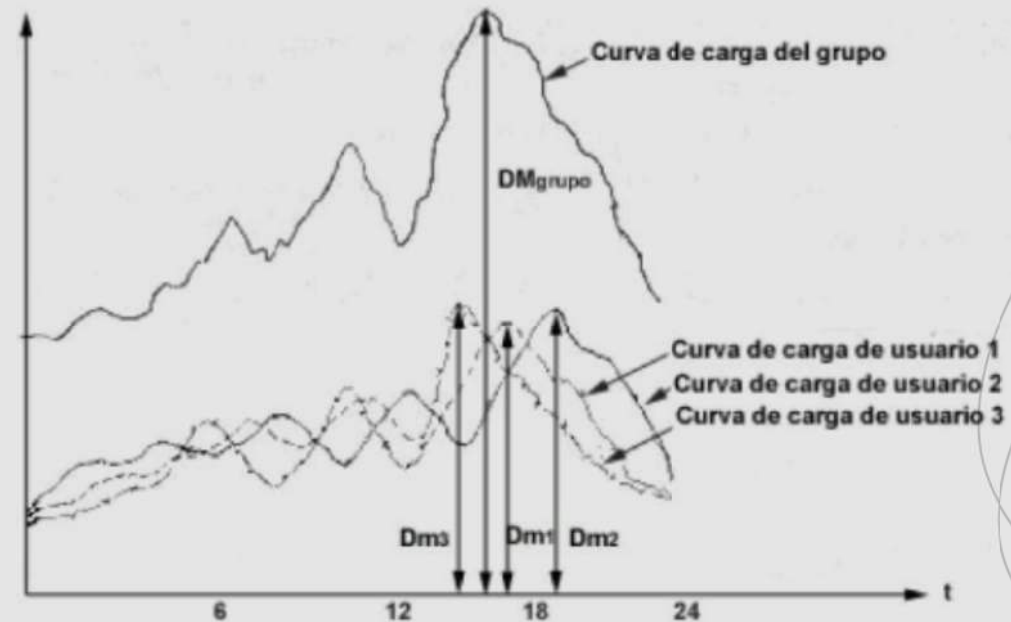
Criterios de Diseño: Factores en Electricidad

Factor de Diversidad o de Grupo (Fdiv):

Al proyectar una SE, siempre se tomará en cuenta la demanda máxima, debido a que ésta impondría a la red condiciones más severas de carga y de caída de tensión; sin embargo cuando muchos consumidores son alimentados por la misma SE, deberá tomarse en cuenta el concepto de diversidad de carga ya que sus demandas máximas no coinciden en el tiempo; la razón de esto radica en que los consumidores, aunque sean de la misma clase de consumo, tienen hábitos muy diferentes.

En la Figura se muestra, a manera de ejemplo, las curvas de carga diaria de 3 usuarios de la misma categoría con demandas máximas parecidas pero no coincidentes en el tiempo pues tienen costumbres diferentes.

$$F_{div} = \frac{D_{Máx1} + D_{Máx2} + D_{Máx3} + \dots + D_{Máxn}}{D_{Máx(1+2+3+\dots+n)}} + \frac{\sum_{k=1}^n D_{Máx(k)}}{D_{Máx(grupo)}} \geq 1$$



SE: Criterios de Diseño

Ubicación Geográfica

- El primer paso en el diseño de cualquier SE, es el análisis de las cargas a las que va a servir y la selección de la fuente de energía disponible o la más conveniente, para determinar la CAPACIDAD de la SE.
- El segundo paso se refiere al cálculo y selección de una ubicación que optimice los recursos disponibles, generalmente pasa por seleccionar el centro de carga de la región que se necesita alimentar.
- Una forma sencilla de hallar el centro de carga de la región de interés es ubicar en un plano de Google Earth los puntos de carga con su respectivo consumo en kVA, más las estimaciones de crecimiento en consumo para el período de tiempo que se desea satisfacer, digamos 10 años y sobreponer una cuadrícula cartesiana por ejemplo de 500m de lado por cuadrícula.
- Con lo anterior se calcula el Momento de carga de cada punto:
 - $M_x = \Sigma(\text{MVA} \times \text{distancia en el eje x-x})$
 - $M_y = \Sigma(\text{MVA} \times \text{distancia en el eje y-y})$
- Luego, la ubicación del centro de carga (X_{cc} Y_{cc}) $\rightarrow X_{cc} = \frac{M_x}{\sum_{MVA}}; Y_{cc} = \frac{M_y}{\sum_{MVA}}$

Subestaciones: Criterios de Diseño

Ej. Ubicación Geográfica:

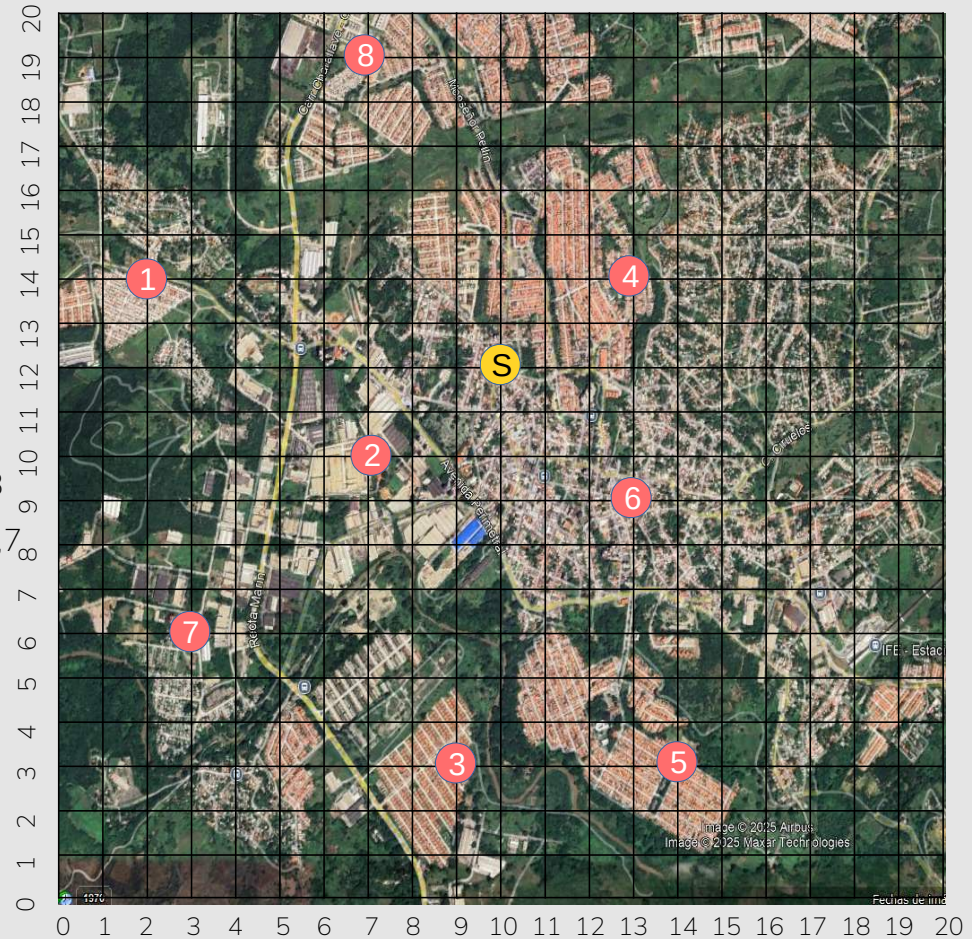
- 1) (2;14) 0,7MVA
- 2) (7;10) 0,2MVA
- 3) (9;3) 0,3MVA
- 4) (13;14) 2,2MVA
- 5) (14; 3) 0,8MVA
- 6) (13;9) 0,6MVA
- 7) (3;6) 0,1MVA
- 8) (7;19) 1,2MVA

$$\sum_{MVA} 0,7+0,2+0,3+2,2+0,8+0,6+0,1+1,2=6,1 \text{ MVA}$$

$$Mx = \Sigma(2 \times 0,7 + 7 \times 0,2 + 9 \times 0,3 + 13 \times 2,2 + 14 \times 0,8 + 13 \times 0,6 + 3 \times 0,1 + 7 \times 1,2) = 61,8$$

$$My = \Sigma(14 \times 0,7 + 10 \times 0,2 + 3 \times 0,3 + 14 \times 2,2 + 3 \times 0,8 + 9 \times 0,6 + 6 \times 0,1 + 19 \times 1,2) = 74,7$$

$$X_{cc} = \frac{61,8 \text{ mMVA}}{6,1 \text{ MVA}} = 10 \text{ m}; Y_{cc} = \frac{74,7 \text{ mMVA}}{6,1 \text{ MVA}} = 12 \text{ m}$$



SE: Criterios de Diseño



Ubicación Geográfica:

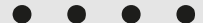
- Ya ubicado el centro de carga, la capacidad actual de la subestación y las previsiones para las ampliaciones futuras, la importancia estratégica y el presupuesto disponible se establece el tipo de configuración de la subestación (barra simple, anillo, interruptor y medio, etc)
- Se determina la superficie necesaria para la instalación de la Subestación.
- Seguidamente, se procede a la localización de un terreno de área igual o mayor a la requerida y lo más próximo posible al centro de carga calculado.
- Realizar un estudio geográfico para que no exista dificultad en la llegada de los circuitos de alimentación a la subestación (ej. Problemas con derecho de paso)
- Si no es posible conseguir suficiente terreno para la AIS requerida y el presupuesto lo permite, se opta por una GIS.
- Se evalúa la conveniencia de alimentar mediante líneas de transmisión, o canalizaciones subterráneas de alta tensión.





Subestaciones: Criterios de Diseño

Realizar los estudios pertinentes para determinar:

- Altura sobre el nivel del mar
 - Estabilidad del terreno
 - Sismicidad de la región
 - Pluviometría
 - Conductividad del terreno
 - Temperatura máxima y mínima
 - Velocidad máxima del viento
 - Nivel cerámico (Promedio anual de días con tormentas)
 - Grado y tipo de contaminación
- 

Subestaciones: Criterios de Diseño



TENSIÓN:

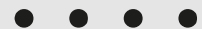
- Las tensiones que pueden ser usadas se encuentran normalizadas en la COVENIN 159-1997: Tensiones Normalizadas de Servicio y depende de la tensión a la cual trabaja la alimentación.

NOMENCLATURA Y SIMBOLOGÍA:

- La simbología usada en el diseño, debe regirse por la norma COVENIN 391-74: Símbolos Gráficos aplicados a Sistemas de Potencia.
- La nomenclatura está regida por la norma COVENIN E42-1969: Vocabulario Electrotécnico.

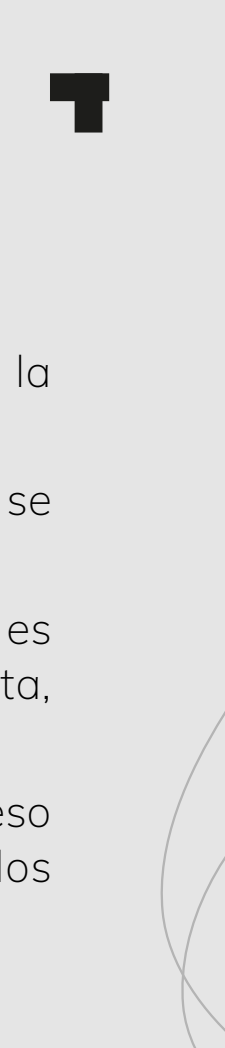
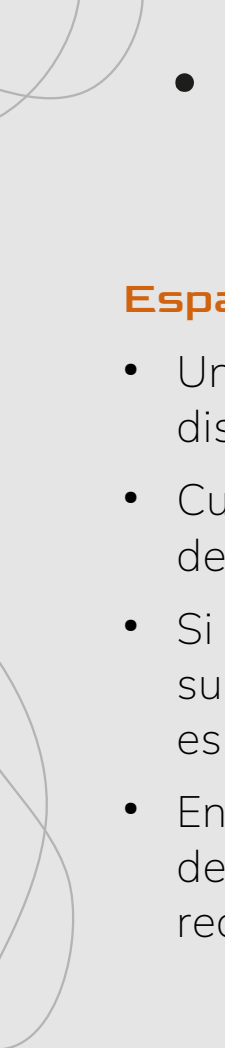
DIAGRAMA UNIFILAR:

- El diagrama unifilar de una subestación eléctrica, **es un esquema simplificado de una instalación eléctrica como resultado** de conectar en forma simbólica y a través de un solo hilo todo el equipo mayor que forma parte de la instalación, considerando la secuencia de operación de cada uno de los circuitos y no de la disposición detallada de conexión, **lo que facilita la comprensión, el diseño y la solución de problemas en sistemas eléctricos complejos.**
- El diseño de una instalación eléctrica tiene su origen en el diagrama unifilar correspondiente, que resulta del estudio de las necesidades de carga de la zona en el presente y con proyección a un futuro de mediano plazo, lo que repercute en el costo final de la subestación.



• • • •

Criterios de Diseño: Espacio Disponible



Espacio:

- Un criterio muy importante al momento de diseñar una subestación eléctrica, es la disponibilidad del espacio físico para la SE que satisfaga las necesidades eléctrica.
- Cuándo el terreno es de bajo costo (ej. Zona rural) y se dispone de espacio suficiente, se decanta por una SE aislada por aire (AIS)
- Si el espacio es reducido y/o muy costoso, incluso en situaciones en la que dicho espacio es subterráneo o no se quiere alterar la estética de la ciudad, la SE debe ser del tipo compacta, es decir, aislada por gas (GIS).
- Entre un caso y otro, existen claroscuros que obligue a utilizar un criterio híbrido, eso dependerá del costo de la solución, generalmente, el más económico que satisfaga los requerimientos.



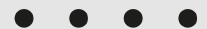
• • • •

Criterios de Diseño: Esquemas de Barras



Configuración de las Barras Colectoras (BUSBAR):

- El tipo de busbar seleccionado, depende de las características específicas de cada sistema eléctrico y de la función que realiza dicha subestación en el sistema.
- La configuración seleccionada, determina el costo de implementación de la subestación, mayormente por la cantidad de equipos necesarios en el esquema considerado.
- Una cantidad mayor de equipos, presentan variaciones de la superficie ocupada en función del tipo de barras, tipo de estructuras, de la mayor o menor sencillez de la instalación, etc., las que también repercuten en el costo final de la subestación.
- Para un mismo tipo de configuración de barras colectoras, se pueden adoptar diferentes disposiciones constructivas como son:
 - subestación AIS, (terrenos económicos y fáciles de conseguir)
 - subestación de interior, (terrenos reducidos o costosos)
 - subestación GIS (terrenos muy caros, muy pequeños, o subterráneos)

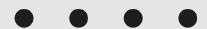


Arreglos o Configuraciones de La Barra Colectora (Busbar)



La Selección del Arreglo debe responder a:

- Niveles de tensión existentes en la subestación de referencia,
- Importancia de la subestación de referencia como nodo eléctrico, dentro del sistema integrado (resiliencia del servicio - importancia estratégica)
- Grado de confiabilidad en el servicio, desde el punto de vista de disposición del equipo,
- Nivel de contaminación existente en la zona,
- Versatilidad y facilidad de operación,
- Facilidades para el mantenimiento, la construcción y posibilidad de ampliación,
- El número de alimentadores de entrada y salida,
- Presupuesto disponible
- Economía en el mantenimiento de los equipos.
- Cantidad y costo del equipo eléctrico

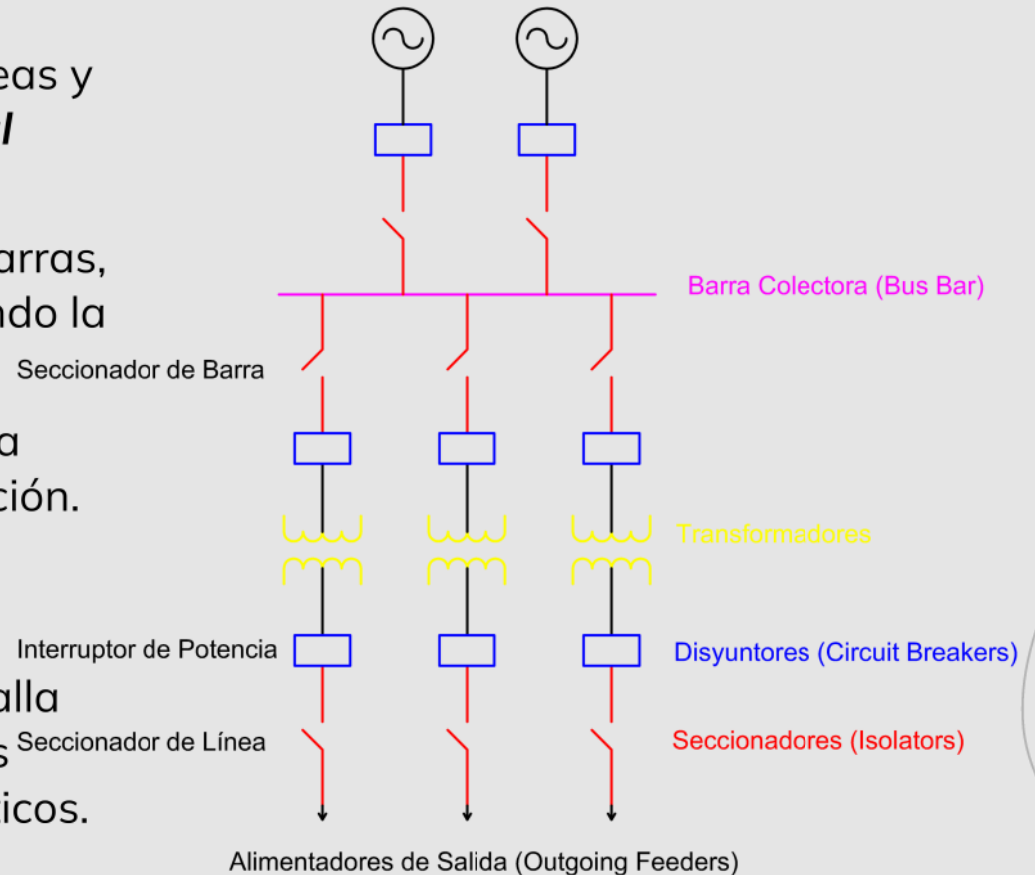


Arreglo de Barra Colectora Simple



A. Configuración de Barra Simple

- a) Es el arreglo más simple, en la que todas las líneas y bancos de transformadores están conectados **al único juego de barras**.
- b) En caso de operar la protección diferencial de barras, ésta desconecta todos los interruptores, quedando la subestación completamente desenergizada.
- c) El mantenimiento de los interruptores se dificulta porque hay que dejar fuera parte de la subestación.
- d) Esta configuración utiliza la menor cantidad de equipo, por lo tanto, es el más económico.
- e) Ecuación de Confiabilidad: La probabilidad de falla del sistema es aproximadamente la suma de las probabilidades de falla de sus componentes críticos.



$$P_{falla\ sistema} \approx P_{falla\ barra} + \sum P_{falla\ interruptor(i)}$$



Barra Colectora Simple: Ejemplo



A. Configuración de Barra Simple – Ejemplo:

Una subestación de barra simple tiene una barra con una probabilidad de falla de 0,1% por año y 5 interruptores, cada uno con una probabilidad de falla de 0,5% por año.

- Calcula la probabilidad aproximada de que la subestación quede completamente fuera de servicio en un año.

Solución:

$$P_{falla\ sistema} \approx P_{falla\ barra} + \sum P_{falla\ interruptor(i)}$$

$$P_{falla\ sistema} \approx P_{falla\ barra} + \sum_{i=1}^5 P_{fi(1)} + P_{fi(2)} + P_{fi(3)} + P_{fi(4)} + P_{fi(5)}$$

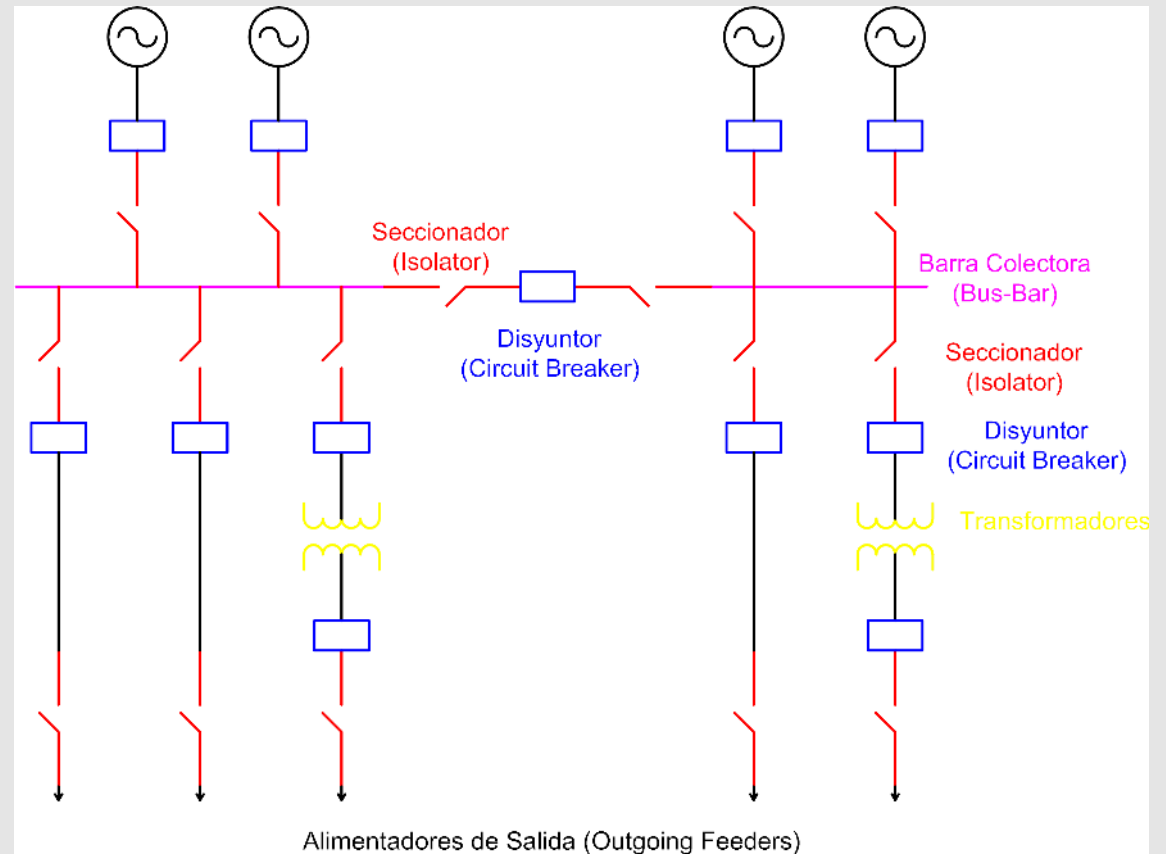
$$P_{falla\ sistema} \approx 0,001 + (5 \cdot 0,005) = 0,026 \text{ o } 2,6\% \text{ anual}$$



Configuración de Barras: Barra Simple Seccionada

B. Configuración de Barra Simple Seccionada

- a) Es un arreglo igual al de barra simple, pero con un disyuntor adicional que divide la barra para aislar la parte en falla, para que el resto pueda seguir prestando servicio
- b) Permite aislar una mitad de la barra para mantenimiento sin afectar la otra.
- c) Mejora la confiabilidad respecto a la barra simple.
- d) Un fallo en una barra aún desconecta toda esa sección.

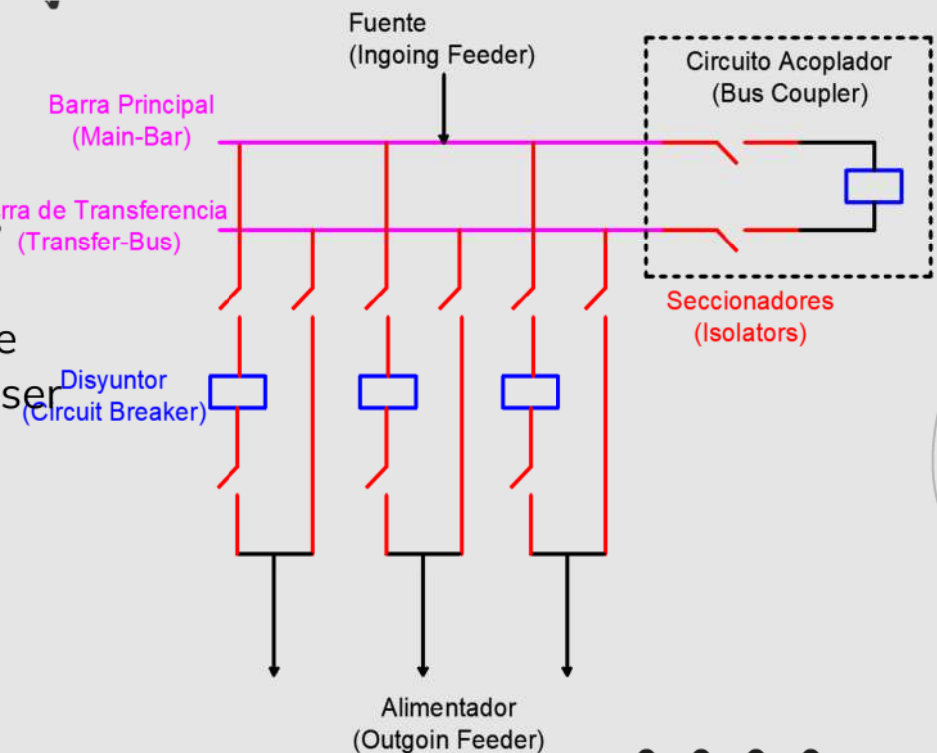


Barra Principal con Barra de Transferencia



C. Configuración de Barra Simple con Barra de Transferencia

- a) Es una alternativa a la Barra Simple que permite hacer mantenimiento a cualquier interruptor y seccionador de la bahía, usando un juego comodín que los puede sustituir temporalmente, a través de una barra de transferencia.
- b) En caso de mantenimiento un interruptor, se cierra el seccionador de ese alimentador con la barra de transferencia, luego se cierra los seccionadores del comodín para luego cerrar su disyuntor, por último se abre el interruptor que se desea mantener y luego sus seccionadores lo que permite la reparación segura.
- c) Este arreglo NO protege contra fallas en un circuito, de manera que se produce la interrupción y luego puede ser usado el comodín si la falla ocurre en el disyuntor.
- d) Está compuesto por:
 - 1 Interruptor por circuito
 - + 1 de transferencia
 - 3 Seccionadores por circuito
 - + 2 de transferencia



Configuración de Barras: Doble Barra

D. Configuración de Doble Barra o Barra Partida:

- a) Consiste en dos barras independientes.
- b) Cada circuito (línea, transformador) puede conectarse a cualquiera de las dos barras mediante un interruptor y dos seccionadores
- c) La mitad de las líneas y transformadores se conectan a un juego de barras y la otra mitad al otro juego.
- d) Se opera con el interruptor de acople y ambos seccionadores conectados, por tanto, en caso de falla en una de las barras, la otra mantiene el servicio.
- e) No da redundancia de disyuntores a los circuitos, por tanto en caso de mantenimiento a cada interruptor, se requiere suspender el servicio a la respectiva alimentación, entonces este arreglo tiene deficiencia en cuanto a la continuidad del servicio.
- f) Un 30% de costo adicional respecto a la configuración de barras simples, permite redundancia en las barras.
- g) Es uno de los arreglos más usados.

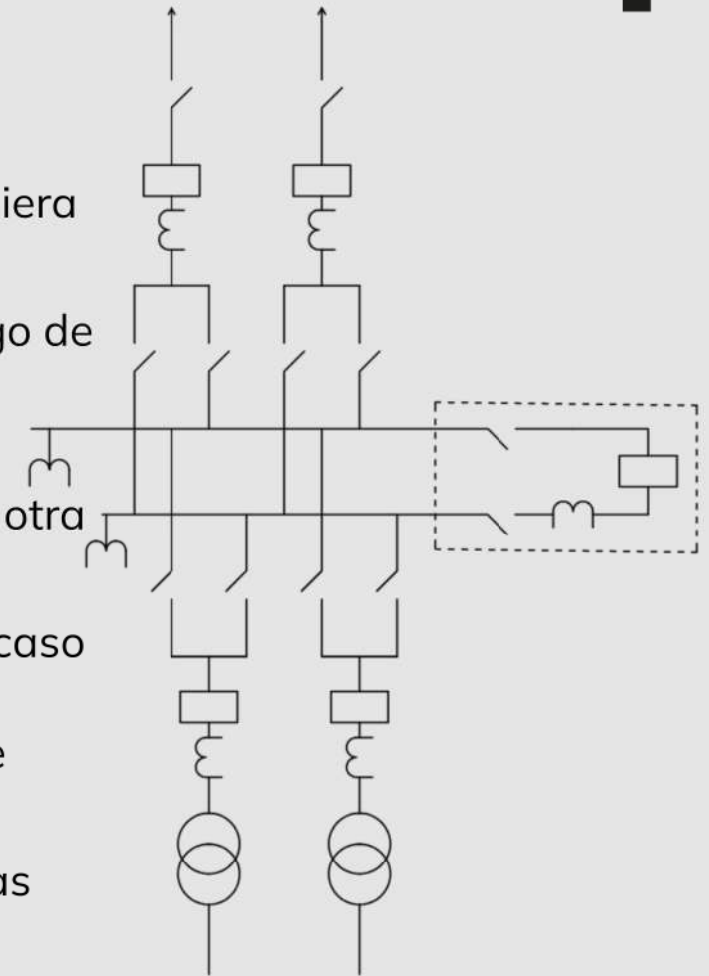


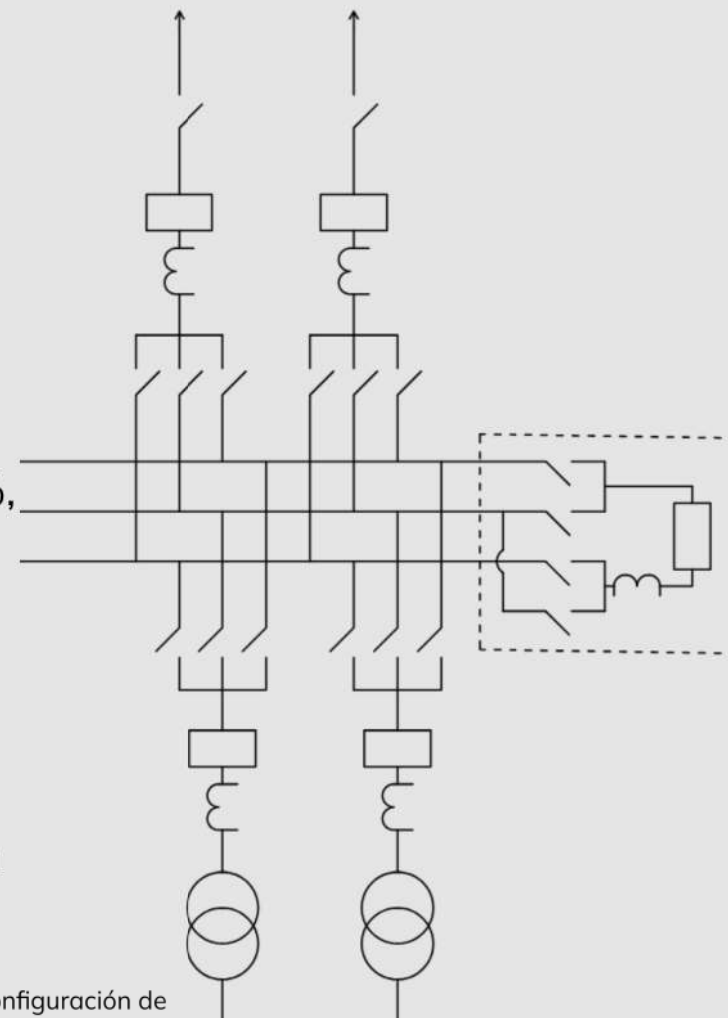
DIAGRAMA DE CONEXIONES CON DOBLE JUEGO DE BARRAS COLECTORAS O BARRA PARTIDA

Configuración de Barras: Triple Barra



E. Configuración de Triple Barra:

- a) La operación con tres barras permite disminuir la magnitud de las corrientes de cortocircuito en la subestación sin tener que cambiar los interruptores por otros de mayor capacidad de interrupción.
- b) La cantidad de interruptores es igual a la configuración de doble barra, pero el número de seccionadores aumenta un 50%, aumentando el costo total.
- c) Tal como el caso de la configuración de doble barra, la operación y el mantenimiento es igual, se garantiza la continuidad del servicio, en caso de falla de barra, pero no da soporte a redundancia de disyuntores.
- d) Mejora la continuidad del servicio, en caso de subestaciones en donde el cortocircuito es muy alto.



Esquema de la configuración de Triple Juego de Barras Colectoras

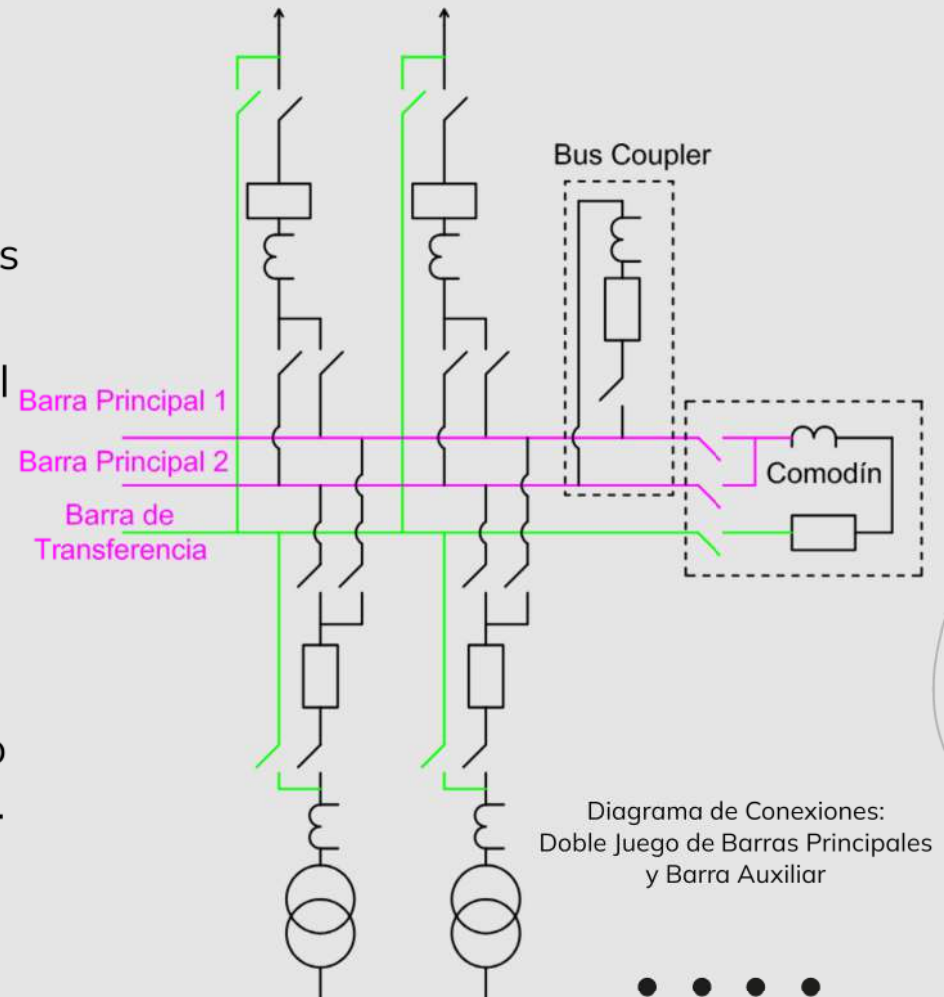


Configuración de Barras:

Doble barras Principales con Barra Auxiliar

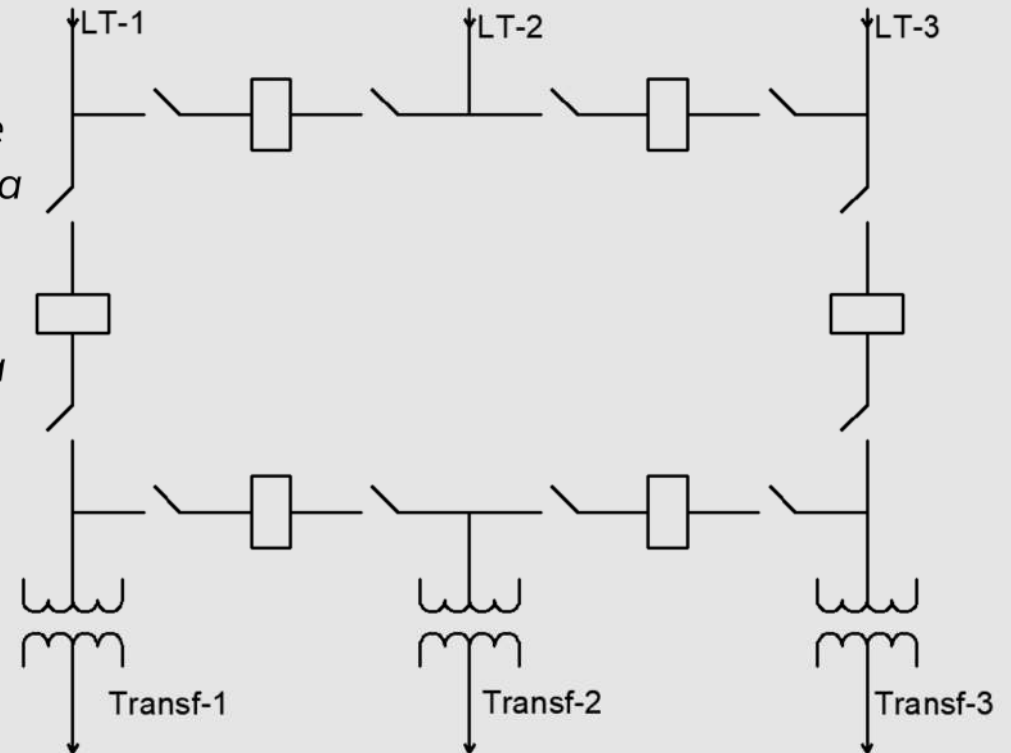
F. Doble barras Principales con Barra Auxiliar:

- a) Este arreglo permite la flexibilidad de prestar servicio a cualquier interruptor de la bahía, al sustituir temporalmente dicho equipo por el “comodín” a través de la barra de transferencia.
- b) Las barras principales tienen su protección diferencial independiente, esto garantiza la continuidad del servicio en caso de una falla en una de éstas.
- c) Los juegos de barras principales permiten que la mitad de las líneas y transformadores se conecten a un juego y la otra mitad al otro.
- d) La cantidad de interruptores es igual más uno al caso de barra partida y las cuchillas aumentan en un 50%.



G. Topología de Barras en Anillo

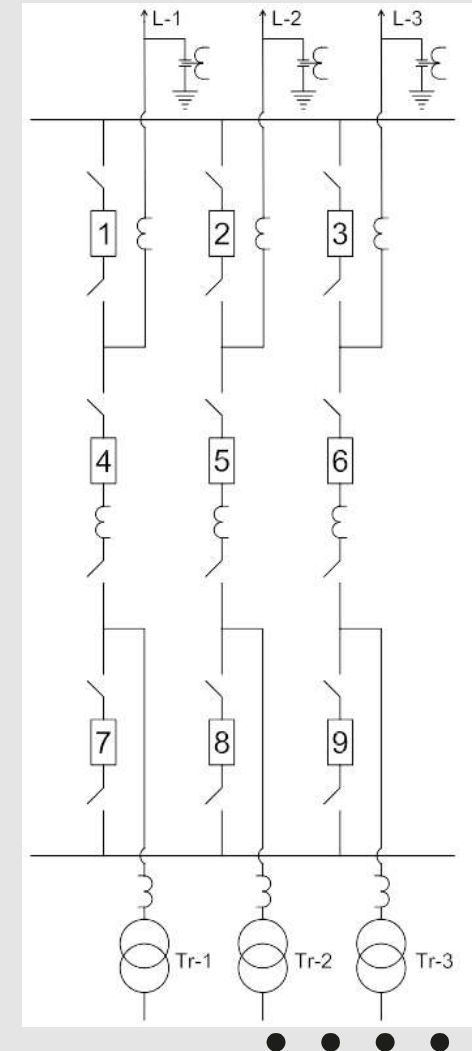
- Es una configuración en la que un conjunto de interruptores, conforman un anillo entre si, donde cada punto de conexión tendrá acoplado la salida de la interconexión.
- La conexión entre los interruptores conforma el equivalente a una barra, por lo que no se tendría una barra en si, entonces no habría la necesidad de tener un relé de protección de barra.
- Es una de las topología más económicas, QUE a la vez que presenta una gran versatilidad.
- Un sistema más complejo de gestionar



• • • • Configuración de Barras: *Interruptor y Medio (1 ½)*

H. Configuración Disyuntor y Medio "Breaker-and-a-Half"

- a) Es la utilizada en Guri por su gran confiabilidad.
- b) Frecuentemente este arreglo es usado en el patio de alta tensión de las subestaciones de gran potencia, sobre todo en aquellas de interconexión, que forman parte de un sistema en anillo.
- c) En operación, todos los interruptores están cerrados
- d) Sin importar el lugar de la falla, se presenta una continuidad de servicio.
- e) Cada barra tiene su propia protección diferencial y, en caso de falla en cualquier de ellas, se desconecta todos los interruptores asociados a la barra fallada y se mantiene todos los circuitos en línea a través de la otra barra.
- f) Un módulo es el grupo de tres disyuntores que unen a las barras con sus dos circuitos asociados.
- g) Se puede efectuar la reparación de cualquier interruptor en el momento que se necesite, sin afectar la continuidad de servicio.



• • • • Configuración de Barras: *Interrupitor y Medio (1 ½)*

H. Configuración Disyuntor y Medio "Breaker-and-a-Half"

Descripción:

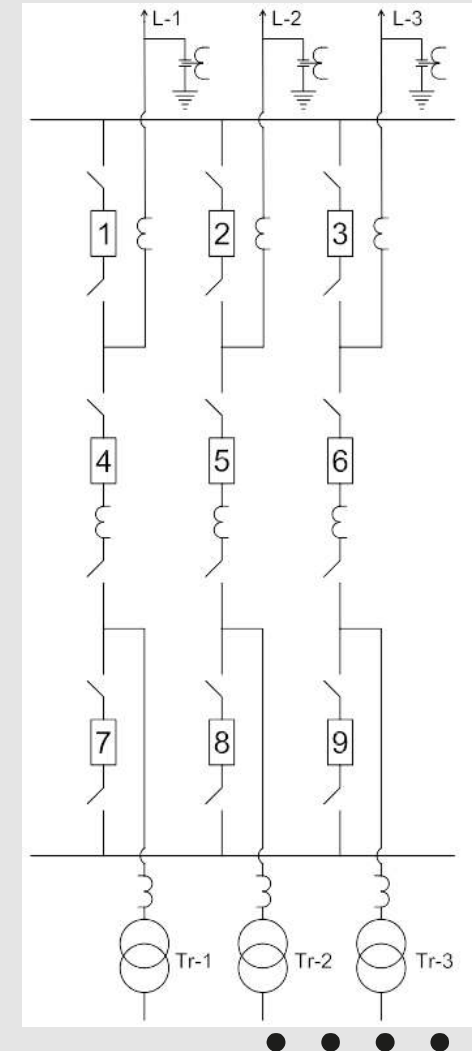
- Por cada dos circuitos, hay tres interruptores ($1 + \frac{1}{2}$ Interruptores por circuito).
- Los circuitos están interconectados en un anillo.
- Típica en EHV (Extra High Voltage), ej, Guri.

Ventajas:

- Máxima confiabilidad.
- Cualquier interruptor o barra puede ser aislado para mantenimiento sin desconectar ningún circuito.
- Fallo de interruptor en barra: Continuidad de servicio
- Fallo en barra: Continuidad de servicio

Desventajas:

- Costo muy elevado
- Complejidad operativa y
- Mayor requerimiento de espacio.

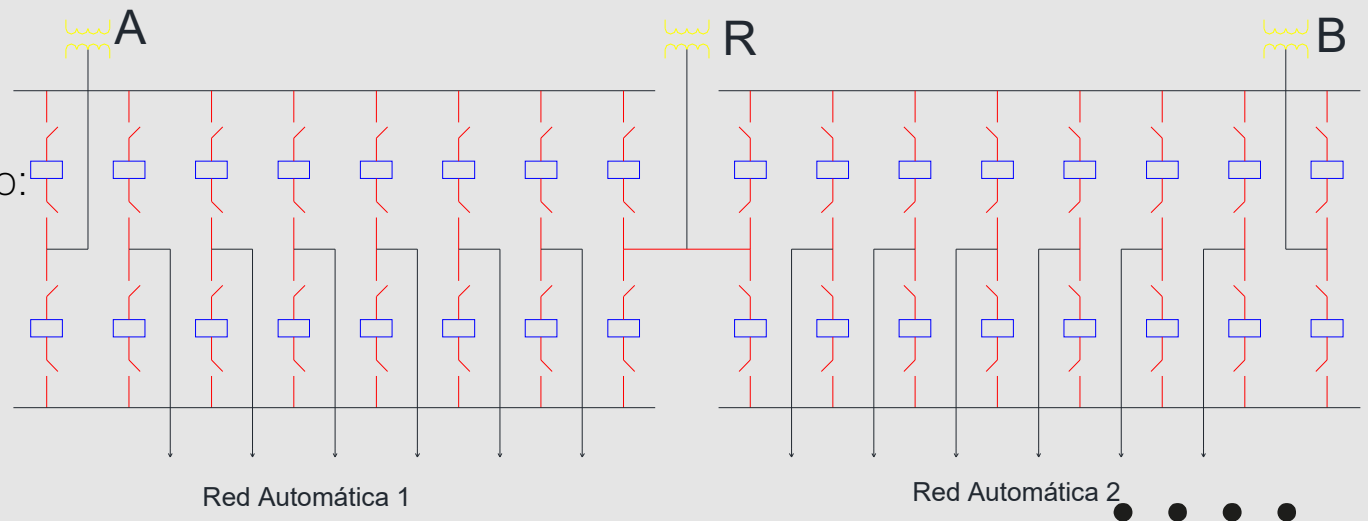


Barras: Arreglo de Doble Interruptor



1. Arreglo de Doble Barra y Doble Interruptor

- a) Es la configuración de bahía más costosa, por tanto está restringido a casos que requieran soluciones estratégicas, donde la suspensión del servicio representen consecuencias altamente no deseables..
- b) Normalmente todos los interruptores están cerrados
- c) Cada barra tiene su propia protección diferencial.
- d) Ofrece la mayor confiabilidad, el más alto nivel de redundancia, soporta fallas en cualquier punto y permite realizar mantenimiento a todos sus componentes, sin la interrupción del servicio.
- e) 2 Interruptores por circuito
- f) 4 Seccionadores por circuito
- g) Continuidad de servicio cuándo:
 - Fallo en barra
 - Fallo de interruptor
 - Mantenimiento de interruptor
- a) Flexibilidad interconexiones



Configuración de Barras: Doble Seccionador



J. Configuración de Barra, arreglo de Doble Seccionador

- Se empieza a utilizar en sistemas de tensión ultra alta, en subestaciones en SF₆.
- Equivale al diagrama de doble interruptor pero utilizando seccionadores, por tanto una implementación y mantenimiento más económico.

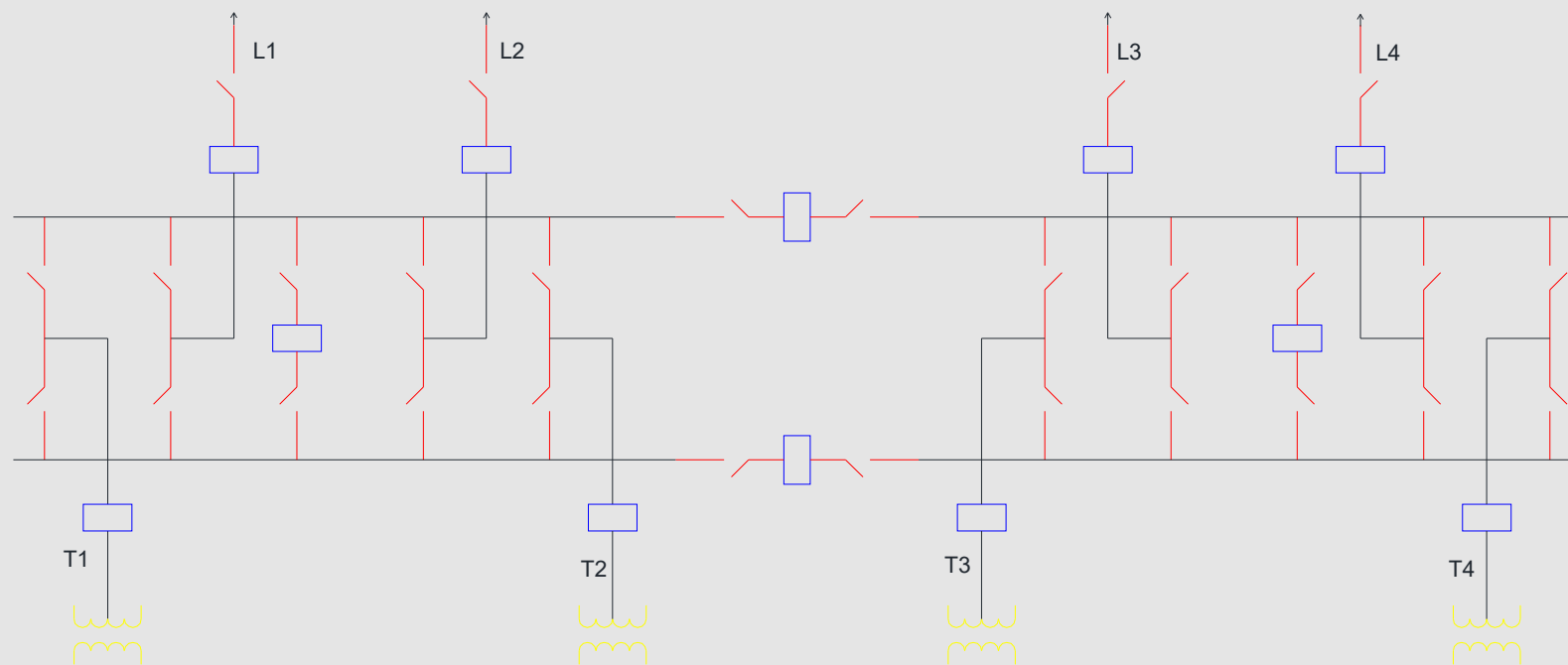
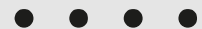


Diagrama con arreglo de doble cuchilla





• • • •

Criterios para La Selección del Esquema de Barra



- Costes de instalación
 - Número de interruptores por entrada/salida (circuito)
 - Número de seccionadores por circuito
 - Aparamenta de medida, control y protección necesaria
- Operación y maniobra
 - Posibilidades de interconexión entre circuitos
- Fiabilidad. Análisis de la continuidad de servicio ante:
 - Fallos en circuitos
 - Fallos en barras
 - Mantenimiento de interruptores
 - Fallo en apertura de interruptores

Configuración de Barras:

Frecuencia de Uso Aproximada a Nivel Mundial

#	Configuración	% de Uso Aprox.	Comentarios / Aplicación Típica
1	Barra Sencilla (y seccionada)	~35-40%	La más común globalmente debido a su uso masivo en subestaciones de distribución (MT/BT) y generación de menor importancia, donde el costo es el factor primordial.
2	Interruptor-y-Medio (1½)	~20-25%	Estándar de facto para subestaciones de transmisión de extra alta tensión (EHV ≥ 230kV). Ofrece el mejor equilibrio entre confiabilidad, flexibilidad y costo para aplicaciones críticas.
3	Doble Barra (con/sin acoplador)	~15-20%	Muy común en subestaciones de transmisión y subtransmisión (69 kV - 230 kV). Ofrece buena flexibilidad a un costo menor que el esquema 1½.
4	Configuración en Anillo	~5-10%	Usada en subestaciones de transmisión y subtransmisión con un número moderado de circuitos (típicamente 4 a 6). Es una solución eficiente en costo y espacio.
5	Barra Principal y de Transferencia	~5%	Se encuentra en subestaciones de subtransmisión y distribución antigua. Está siendo reemplazada por configuraciones más flexibles.
6	Doble Barra Doble Interruptor	<2%	Se usa casi exclusivamente en ubicaciones críticas como grandes interconexiones nacionales, barras de generación en centrales muy grandes o subestaciones con requisitos de confiabilidad extremos. Su alto costo limita su uso.
7	Malla	<1%	Muy rara. Se usaba en el núcleo de subestaciones muy grandes y antiguas. Su complejidad operativa ha hecho que caiga en desuso.

Nota:

- Los porcentajes son estimaciones basadas en literatura técnica y prácticas de la industria.
- Varían significativamente según el nivel de tensión (Transmisión vs. Distribución) y la región.

Configuración de Barras: Modelo Matemático para la Selección de Configuración

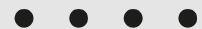


No existe una única fórmula universal:

- Se utiliza un proceso de *análisis de decisiones multicriterio (MCDA)* que es un enfoque pragmático y riguroso.
- Se puede optar por un modelo de Matriz de Puntuación Ponderada:

Pasos del Modelo:

1. Definir los Criterios Relevantes (Atributos)
2. Asignar Pesos (W) a cada Criterio
3. Calificar cada Configuración por Criterio (Score S)
4. Calcular la Puntuación Ponderada Total para cada Configuración
5. Seleccionar la Opción Ganadora.



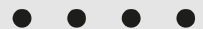
Configuración de Barras: Modelo Matemático para la Selección de Configuración



1. Definir los Criterios Relevantes (Atributos):

Identifica los factores importantes para tu proyecto específico, los más comunes son:

- Confiabilidad (C):
Capacidad de mantener el servicio ante fallas o mantenimiento. (Ej: % disponibilidad, SAIDI/SAIFI esperado).
- Costo Total (CT):
Inversión inicial (CAPEX) + Costo del Ciclo de Vida (OPEX, pérdidas de energía).
- Flexibilidad Operativa (F):
Facilidad para realizar maniobras, mantenimiento y expansión futura.
- Seguridad (S):
Riesgo para el personal durante la operación y mantenimiento.
- Huella Espacial (E):
Área de terreno requerida.
- Tiempo de Interrupción Promedio (T):
Tiempo esperado para restaurar el servicio tras una falla.



Configuración de Barras:

Modelo Matemático para la Selección de Configuración

2. Asignar Pesos (W) a cada Criterio:

Asigna un peso a cada criterio según su importancia para el proyecto específico.
La suma de todos los pesos debe ser 1 (o 100%).

Ejemplo: para una subestación de *transmisión crítica*:

- $W_{\text{confiabilidad}} = 0,4$
- $W_{\text{costo}} = 0,3$
- $W_{\text{flexibilidad}} = 0,2$
- $W_{\text{espacio}} = 0,1$

Ejemplo: para una subestación de distribución rural:

- $W_{\text{costo}} = 0,6$
- $W_{\text{confiabilidad}} = 0,3$
- $W_{\text{espacio}} = 0,1$

Configuración de Barras:

Modelo Matemático para la Selección de Configuración



3. Calificar cada Configuración por Criterio (Score S):

Para cada configuración de barra (i) y cada criterio (j), se asigna una puntuación normalizada (p. ej., en una escala de 1 a 5 o de 1 a 10), donde un número mayor es mejor.

Ejemplo:

- La configuración "Doble Barra Doble Interruptor" tendría una puntuación de 5 en Confiabilidad y una de 1 en Costo.
- La "Barra Sencilla" tendría 1 en Confiabilidad y 5 en Costo.

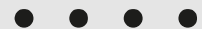
4. Calcular la Puntuación Ponderada Total para cada Configuración:

- Para cada configuración (i), calcula la suma del producto de su puntuación en cada criterio por el peso de ese criterio.

- $$PuntuaciónTotal_i = \sum W_j \cdot S_{i,j}$$

5. Seleccionar la Opción Ganadora:

La configuración con la puntuación total más alta es la recomendada para el caso específico.



Configuración de Barras:

Modelo Matemático para la Selección de Configuración

Ejemplo Simplificado:

Criterio (j)	Peso (W _j)	Barra Sencilla (S _{i,j})	Doble Barra (S _{i,j})	Int-y-Medio (S _{i,j})
Costo (CT)	0,5	5	3	2
Confiabilidad (C)	0,4	1	3	5
Flexibilidad (F)	0,1	1	4	5
PUNTUACIÓN TOTAL		$(0,5*5)+(0,4*1)+(0,1*1)$ =3,0	$(0,5*3)+(0,4*3)+(0,1*4)$ =3,1	$(0,5*2)+(0,4*5)+(0,1*5)$ =3,5

Resultado:

- En este escenario, la configuración de Interruptor-y-Medio (3,5) resulta ser la adecuada, seguida de cerca por la Doble Barra (3,1).
- La Barra Sencilla (3,0) queda descartada por su baja confiabilidad, toda vez que la condición es que es una SE estratégica, lo cual requiere un alto grado de confiabilidad.
- Este modelo cuantifica la toma de decisiones de manera pragmática y reproducible.

Configuración de Barras: Costo Relativo



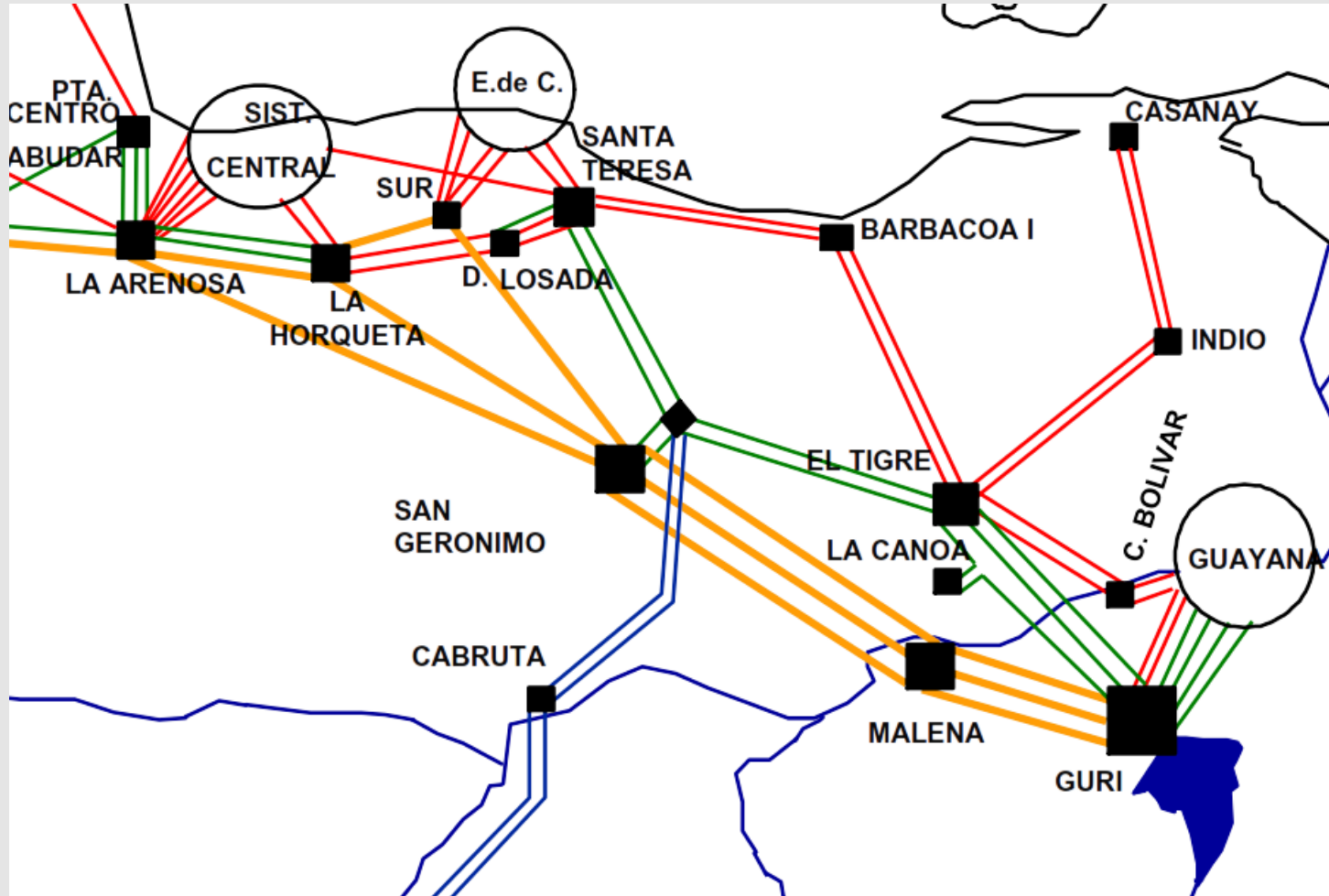
Ejemplo Simplificado:

					Costo del equipo en US\$	Costo %
	Interru ptores	Secciona dores	Juegos T.C.	Juegos T.P		
a) Un solo juego de barras colectoras	4	7	4	1	80.217	100
b) Doble juego de barras colectoras	5	12	5	2	110.940	130
c) Doble juego de barras colectoras principales y un juego de barras auxiliares	6	22	6	2	151.098	188
d) Interruptor y medio	6	12	6	2	125.748	157
Equipo:				Precio unitario (1987)		
Interruptor de 230 kV				\$12,000.00		
Juego de 3 cuchillas de 230 kV				\$ 2,535.00		
Juego de 3 transformadores de corriente de 230 kV				\$ 2.808.00		
Juego de 3 transformadores de potencial de 230 kV				\$ 3,240.00		

Resultado:

- En este escenario donde el costo es muy importante pero no lo es todo, la configuración de Interruptor-y-Medio (+57%) resulta ser la adecuada, seguida de cerca por la Doble Barra (+88%).
- Si el caso es una SE rural, la opción sería la configuración de La Barra Sencilla por el precio y su poca importancia estratégica.
- Si el caso se refiriera a una SE altamente estratégica, la opción sería doble interruptor, ya que el precio de la inversión se justifica por las consecuencias de la suspensión del servicio.

Configuración de Barras: Costo Relativo



• • • • **SUBESTACION SAN GERONIMO 765/400 kV**

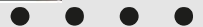
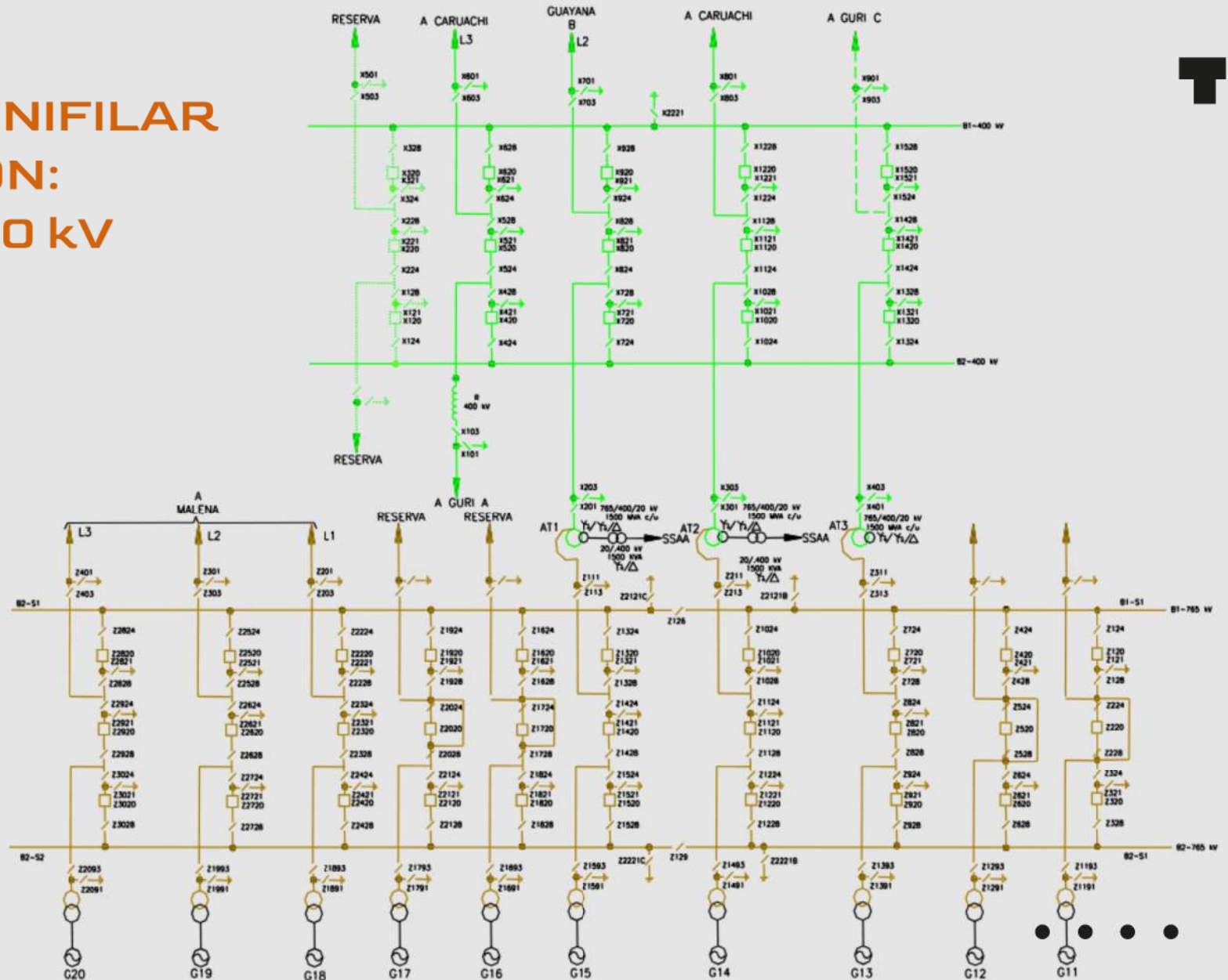


DIAGRAMA UNIFILAR SUBESTACION: GURI 765/400 kV

Ejemplo Real:



SUBESTACION GURI 765/400 kV



Ejemplo Real:



En el Diseño de una SE, No existe una única fórmula universal:

- El diseño y dimensionamiento de una subestación eléctrica es una decisión estratégica que impacta directamente en la continuidad operativa, la eficiencia energética y la escalabilidad de una empresa porque una subestación bien dimensionada garantiza el suministro seguro y estable de energía, incluso en condiciones de alta demanda o expansión.
- Es un proceso de ingeniería multidisciplinario que requiere equilibrar factores técnicos, económicos, de seguridad y normativos.
- No se trata de un único cálculo, sino de una serie de estudios interdependientes.
- El diseño adecuado permitirá a la empresa una estabilidad económica al disminuir los costos operativos y de inversión al mínimo

Fase 1: Análisis de la demanda eléctrica: Análisis de Carga y Definición de Requerimientos

- Antes de seleccionar cualquier equipo, se debe cuantificar la demanda eléctrica y las condiciones de la red.

1. Potencia máxima demandada: Cálculo de la Carga de Demanda (P_d):

No se dimensiona por la carga instalada, sino por la demanda máxima esperada.

$$P_d = \sum (P_{instalada} \times F_d \times F_s)$$

Donde:

F_d = Factor de demanda,

F_s = Factor de simultaneidad.

2. Cargas críticas (líneas de producción, data centers, HVAC, etc.).

3. Curva de carga diaria, semanal y anual.

4. Proyección de Crecimiento: Se debe incluir un margen de crecimiento (típicamente del 15% al 25% a 10 años) para evitar la obsolescencia prematura de la subestación.

5. Potencia Aparente Requerida (S_{req}):

$$S_{req} = \frac{P_{(d \max futuro)}}{fp \times \eta}$$

Donde:

fp = Factor de potencia objetivo (ej. 0,90 – 0,95),

η = Eficiencia del transformador.

6. Nivel de Cortocircuito de la Red (S_{cc} o I_{cc}):

- Es el dato más crítico para la selección de interruptores.
- Se obtiene del operador del sistema o mediante un estudio de flujo de carga.
- Define la capacidad de ruptura (kA) que deben soportar los equipos.

Fase 2: Selección de Niveles de Tensión y Topología

- El diseño debe ceñirse a las tensiones normalizadas, expresada en la COVENIN 159:1997.
 - La selección depende de:
 - El sistema eléctrico de la distribuidora.
 - La potencia requerida.
 - Distancias internas de distribución.
- 1) Niveles de Tensión Nominal (U_n): Se definen el nivel de alta tensión (primario, ej. 115 kV, 33 kV) y media/baja tensión (secundario, ej. 13,8 kV).
 - 2) Nivel de Aislamiento (***BIL - Basic Insulation Level***):
Definido por normas IEC 60071 o IEEE 1313 (Para 13,8 kV, un BIL típico es 95 kV o 110 kV; para 115 kV, suele ser 450 kV o 550 kV)
 - 3) Topología del Arreglo de Barras: Define la confiabilidad y el costo.
 - *Barra simple*: Económica, pero una falla o mantenimiento saca toda la subestación de servicio.
 - *Barra simple con seccionalizador*: Mejora la disponibilidad.
 - *Doble barra*: Alta confiabilidad, permite mantenimiento sin interrumpir el servicio.
 - *Interruptor y medio (Breaker-and-a-half)*: Para subestaciones de transmisión de alta confiabilidad (≥ 115 kV).

Fase 3: Dimensionamiento de Equipos Principales

1. Transformador de Potencia

- Cumplir con la norma COVENIN 536:2021 (Transformadores de Potencia. Generalidades)
- Potencia Nominal (S_n):
 - Potencia máxima + reserva para expansión
 - Considerar sobrecarga de emergencia (ej. 130% por 2 horas según IEC 60076-7).
 - Tipo de carga (industrial, motores, variadores de frecuencia, etc.).
 - Configuración en paralelo o redundante (N+1).
 - Se elige el valor comercial normalizado (ej. 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50 MVA) inmediatamente superior a S_{req} .

Fase 3: Dimensionamiento de Equipos Principales

1. Transformador de Potencia

- Tipo de Enfriamiento:
 - ONAN (Aceite natural/Aire natural), ONAF (Aceite natural/Aire forzado), o OFAF (Aceite forzado/Aire forzado).
 - Tipo: aceite mineral, aceite vegetal o seco, dependiendo del ambiente (interior/exterior), normativas ambientales y riesgo operativo.
- Impedancia de Cortocircuito ($Z\%$):
 - Un valor típico es 8% - 12%.
 - Una $Z\%$ alta limita la corriente de falla en el secundario, pero aumenta la caída de tensión y las pérdidas.
 - Se debe optimizar mediante un estudio técnico-económico.
- Conexión de Devanados:
 - Típicamente Dy11 o YNd11 para aislar armónicos de secuencia cero y proporcionar un neutro aterrizado.

2. Interruptores de Potencia (*Circuit Breakers*)

- En subestaciones a gran escala, se requieren sistemas de protección altamente confiables y automatizados
- Interruptores de potencia con alta capacidad de corte.
- Relés digitales con funciones de protección, control y comunicaciones.
- Sistemas SCADA para monitoreo remoto y análisis de eventos.
- Deben cumplir rigurosamente con las normas IEC 62271-100 o IEEE C37.04.
- Parámetros críticos:
 - *Tensión nominal máxima (U_m):*
 - Debe ser $\geq$ a la tensión máxima del sistema (ej. para un sistema de 13,8 kV, $U_m = 15$ kV o 17,5 kV).
 - *Corriente nominal (I_n):*
 - Debe ser $\geq$ a la corriente máxima de carga continua, considerando la temperatura ambiente del sitio (ej. 1250 A, 2000 A, 3150 A).
 - *Capacidad de ruptura de cortocircuito (I_{sc}):*
 - Debe ser $\geq$ a la corriente de falla simétrica calculada en ese punto de la red (ej. 25 kA, 31,5 kA, 40 kA).
 - *Capacidad de cierre sobre cortocircuito (I_{pk}):* Típicamente $2,5 \times I_{sc}$ (componente asimétrica).
 - *Tiempo de apertura:* Crítico para la estabilidad del sistema (típicamente 2 a 3 ciclos).

3. Barras, Celdas y Conductores (Busbars)

- Las subestaciones deben estar preparadas para **soportar grandes corrientes**, por lo cual los diseños deben considerar aspectos como los siguientes:
 - Barras de conducción de corriente en cobre o aluminio, diseñadas térmica y mecánicamente.
 - Celdas de media tensión blindadas (GIS o metal-clad), capacidad de maniobra bajo carga.
 - Conductores y canalizaciones diseñados con márgenes de seguridad, considerando expansión futura.
- *El dimensionamiento se rige por:*
 - IEC 60865-1 (**Cálculos de cortocircuitos**)
 - IEEE 399 (Recomendaciones para el análisis de sistemas de energía industriales y comerciales).
- *Límite Térmico:* La sección transversal debe soportar la corriente nominal sin que la temperatura supere el límite del material (ej. 90°C para aluminio, 105°C para cobre) según IEC 60287 (Cálculos de corrientes en conductores eléctricos).
- *Límite Electrodinámico:*
 - Deben soportar las fuerzas mecánicas generadas por la corriente de cortocircuito de pico (I_{pk}) sin deformación permanente.
 - Se calcula la tensión mecánica (σ) y se compara con el límite elástico del material.

Fase 4: Sistemas de Protección y Control.

- Se debe garantizar la selectividad y coordinación de protecciones, para ***evitar apagones generales ante fallas localizadas.***
- El dimensionamiento no es solo físico, sino funcional, se debe realizar un Estudio de Coordinación de Protecciones.
- *Protección del Transformador:* Relé diferencial (87T) como protección principal, sobrecorriente (50/51), protección de tierra restringida (64R), y protección de gas (Buchholz).
- *Protección de Líneas:* Sobrecorriente direccional (67) o protección de distancia (21) si es alta tensión.
- *Pararrayos y Sistema de Puesta a Tierra:*
 - La seguridad de personas y equipos depende de un sistema de puesta a tierra eficaz.
 - Diseño estricto según IEEE 80 y confirmaciones según software especializado como ETAP.
 - Resistencia de la malla sea baja (típicamente < 1 a 5Ω) y, más importante aún, que los voltajes de paso (step voltage) y contacto (touch voltage) estén por debajo de los límites de seguridad para el cuerpo humano durante el tiempo de despeje de la falla.
 - Pararrayos y descargadores de sobretensión en líneas y transformadores
 - Estudio de resistividad del terreno previo al diseño

Fase 5: Ingeniería Civil y Layout (Dimensionamiento Físico y Normativo)

- El diseño debe cumplir con los estándares nacionales (COVENIN) e internacionales como IEC, IEEE, NFPA.
- Considerar:
 - Zonas de acceso controlado
 - Vialidad y caminerías
 - Ventilación forzada o natural
 - Casetas prefabricadas
 - Trincheras y bancadas
- El área física de la subestación se determina por las distancias de seguridad (clearances), regidas por la *IEC 61936-1* o el *IEEE C2*.
 1. *Distancias en el Aire (Clearances)*:
 - ◦ **Fase-Tierra:** Distancia mínima entre un conductor energizado y una estructura puesta a tierra.
 - ◦ **Fase-Fase:** Distancia mínima entre conductores de diferentes fases.
 - ◦ **Distancia de Seguridad:** Espacio adicional para el personal de mantenimiento (ej. > 2,5 metros para 13,8 kV).

Fase 5: Ingeniería Civil y Layout (Dimensionamiento Físico y Normativo)

- El área física de la subestación se determina por las distancias de seguridad (clearances), regidas por la IEC 61936-1 o el IEEE C2.
 2. *Espacio para Equipos:* Se debe considerar el equipo en sí, más el espacio de operación de los interruptores (radio de giro de la pértiga o mecanismo), y pasillos de mantenimiento.
 3. *Sistema de Contención de Aceite:* Según normas ambientales (ej. NFPA 30 o normativas locales), se deben dimensionar fosas o muros de contención con capacidad para el 110% del volumen de aceite del transformador más grande, más la precipitación pluvial máxima en 24 horas.
 4. *Cimentaciones:*
 - Estudios de suelos para evaluar la estabilidad
 - Estructura sismoresistente COVENIN 1756-1-2019 (Construcciones sismorresistentes)
 - Los equipos deben soportar cargas estáticas (peso del equipo) y dinámicas (fuerzas de cortocircuito en barras y sismos IEC 60068-3-3).

Fase 6: Sistemas auxiliares.

- Una subestación debe integrar además sistemas auxiliares tales como:
 - Energía de respaldo (UPS, bancos de baterías, generador diésel)
 - Sistema de control centralizado (HMI + SCADA)
 - Comunicaciones industriales (fibra óptica, Ethernet industrial)
 - Iluminación de emergencia, CCTV, alarmas
 - Detección y Protección contra incendios (sistemas FM200, CO₂, rociadores)
- ***Conclusiones:***
 - Las subestaciones eléctrica no es solo infraestructura: es un activo estratégico.
 - Su dimensionamiento debe considerar no solo las condiciones actuales, sino también el crecimiento proyectado, la continuidad operativa y los riesgos eléctricos.
 - Un diseño robusto, flexible y normativo garantiza eficiencia energética, seguridad y disponibilidad en el largo plazo
 - Deben tener una base normativa robusta, cumpliendo tanto las normas nacionales, como las internacionales

Resumen del Flujo de Trabajo:

- Para garantizar un dimensionamiento preciso, el ingeniero debe seguir este orden lógico de estudios:
 1. Recopilación de datos de red y carga.
 2. Cálculo de flujos de potencia y niveles de cortocircuito.
 3. Selección preliminar de topología y equipos.
 4. Estudio de coordinación de protecciones.
 5. Estudio de puesta a tierra (Malla).
 6. Diseño del layout físico (distancias de seguridad).
 7. Revisión final y ajuste de especificaciones técnicas (Hojas de datos / Datasheets).

....

T

The End

....